

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №5
По дисциплине «Мобильные приложения для информационных систем»

Выполнил:
Студент 3-го курса
Группы АС-66
Янчук А. Ю.
Проверил:
Козинский А.А.

Брест 2026

Цель работы: получить практические знания работы с Android Studio.

Ход работы

MainActivity.java

```
package com.example.labb5new5;

import android.os.Bundle;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.fragment.app.Fragment;
import androidx.fragment.app.FragmentManager;
import androidx.fragment.app.FragmentPagerAdapter;
import androidx.viewpager.widget.ViewPager;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    DBHelper db;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        db = new DBHelper(this);

        ViewPager pager = findViewById(R.id.viewPager);
        pager.setAdapter(new
        FragmentPagerAdapter(getSupportFragmentManager(),
            FragmentPagerAdapter.BEHAVIOR_RESUME_ONLY_CURRENT_FRAGMENT) {
            String[] titles = {"Show", "Add", "Del", "Update"};

            @Override
            public Fragment getItem(int position) {
                switch (position) {
                    case 0: return new FragmentShow();
                    case 1: return new FragmentAdd();
                    case 2: return new FragmentDel();
                    case 3: return new FragmentUpdate();
                }
                return null;
            }

            @Override
            public int getCount() { return titles.length; }

            @Override
            public CharSequence getPageTitle(int position) { return
titles[position]; }
        });
    }
}
```

Card activity:

```
package com.example.labb5new5;

import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.BaseAdapter;
```

```

import android.widget.TextView;

import java.util.List;

public class NoteAdapter extends BaseAdapter {

    private Context context;
    private List<Note> notes;

    public NoteAdapter(Context context, List<Note> notes) {
        this.context = context;
        this.notes = notes;
    }

    @Override
    public int getCount() { return notes.size(); }

    @Override
    public Object getItem(int i) { return notes.get(i); }

    @Override
    public long getItemId(int i) { return notes.get(i).id; }

    @Override
    public View getView(int i, View convertView, ViewGroup parent) {
        View v = convertView;
        if (v == null)
            v = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item_note,
parent, false);

        Note n = notes.get(i);

        TextView tvId = v.findViewById(R.id.tvId);
        TextView tvDesc = v.findViewById(R.id.tvDesc);

        tvId.setText(String.valueOf(n.id));
        tvDesc.setText(n.description);

        return v;
    }
}

```

DB helper

```

package com.example.lab5new5;

import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;

import java.util.ArrayList;

public class DBHelper extends SQLiteOpenHelper {

    private static final String DB_NAME = "notes.db";
    private static final int DB_VERSION = 1;

    public DBHelper(Context context) {
        super(context, DB_NAME, null, DB_VERSION);
    }

    @Override

```

```

    public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
        db.execSQL("CREATE TABLE notes (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
description TEXT, fullText TEXT)");

        // тут создание 20 записей
        for (int i = 1; i <= 20; i++) {
            ContentValues cv = new ContentValues();
            cv.put("description", "Заметка №" + i);
            cv.put("fullText", "Это подробный текст заметки номер " + i + ".
Здесь может быть длинное описание, мысли, идеи, планы и т.д.");
            db.insert("notes", null, cv);
        }
    }

    @Override
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion)
    {
        db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS notes");
        onCreate(db);
    }

    public ArrayList<Note> getAllNotes() {
        ArrayList<Note> list = new ArrayList<>();
        SQLiteDatabase db = getReadableDatabase();

        try (Cursor c = db.rawQuery("SELECT * FROM notes", null)) {
            while (c.moveToNext()) {
                list.add(new Note(
                    c.getInt(0),
                    c.getString(1),
                    c.getString(2)
                ));
            }
        }

        return list;
    }

    public void addNote(String description, String fullText) {
        SQLiteDatabase db = getWritableDatabase();
        ContentValues cv = new ContentValues();
        cv.put("description", description);
        cv.put("fullText", fullText);
        db.insert("notes", null, cv);
    }

    public void deleteNote(int id) {
        SQLiteDatabase db = getWritableDatabase();
        db.delete("notes", "id=?", new String[]{String.valueOf(id)});
    }

    public void updateNote(int id, String newDesc) {
        SQLiteDatabase db = getWritableDatabase();
        ContentValues cv = new ContentValues();
        cv.put("description", newDesc);
        db.update("notes", cv, "id=?", new String[]{String.valueOf(id)});
    }
}

```

Вывод: получил практические знания работы с Android Studio.

